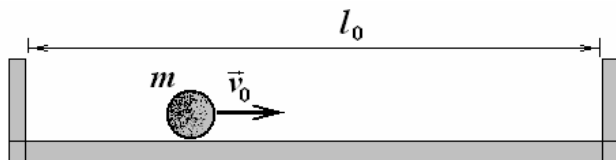


## Сила и импульс

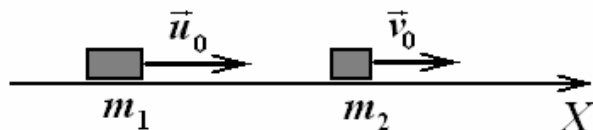
### Условие

#### Задание 3. \*«Сила и импульс»\*\*\*



**3.1** Небольшой упругий шарик массы  $m$  быстро движется со скоростью  $v_0$  по гладкой горизонтальной поверхности, ограниченной двумя стенками, находящимися на расстоянии  $l$  друг от друга. Найдите среднюю силу давления шарика на одну из стенок, считая все удары шарика о стенки абсолютно упругими.

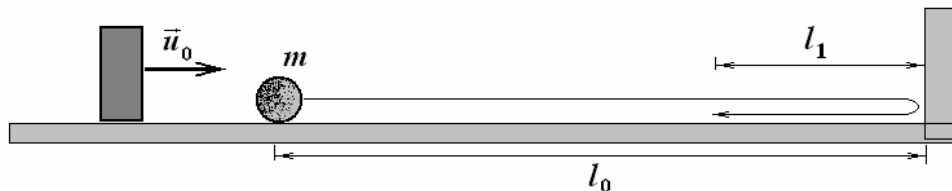
**Пояснение.** Сила давления возникает из-за ударов шарика о стенку. В соответствии со вторым законом Ньютона средняя сила равна отношению импульса, полученного стенкой ко времени, в течение которого этот импульс был получен  $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ . В данном случае усреднение должно проводиться за промежуток времени  $\Delta t$ , значительно превышающий время между ударами шарика о стенку.\*



**3.2** Два упругих тела движутся вдоль оси  $Ox$ : тело массы  $m_1$  со скоростью  $u_0$ , тело массы  $m_2$  со скоростью  $v_0$ . Тела сталкиваются абсолютно упруго.

**3.1.1** Найдите скорости тел после столкновения.

**3.1.2** Допустим, масса второго тела пренебрежимо мала. Чему будут равны скорости тел после столкновения в этом случае.



**3.3** Рассмотрим движение тяжелого поршня и легкого шарика массы  $m$ , (который можно считать материальной точкой) по гладкой горизонтальной поверхности, ограниченной вертикальной стенкой. Столкновения шарика с поршнем и стенкой абсолютно упругие. Поршень движется с малой постоянной скоростью  $u_0$  по направлению к стенке. Первоначально шарик находится на расстоянии  $l_0$  от стенки.

**3.3.1** Чему будет равна скорость шарика  $v_1$  после его столкновения с поршнем?

**3.3.2** На каком расстоянии  $l_1$  от стенки шарик столкнется с поршнем следующий раз? Через какой промежуток времени  $\tau_1$  произойдет это столкновение?

**3.3.3** Найдите скорость шарика  $v_k$  после  $k$ -того столкновения с поршнем ( $k$  - номер удара шарика о поршень). На каком расстоянии  $l_k$  произойдет следующее столкновение? Через какой промежуток времени  $\tau_k$  оно произойдет?

\*Выразите величины  $v_k, l_k, \tau_k$  в явном виде через заданные значения  $l_0$  и  $u_0$ .\*

**3.3.4** Покажите, что средняя сила давления шарика на стенку  $F$ , зависит от расстояния поршня до стенки  $l$  по закону

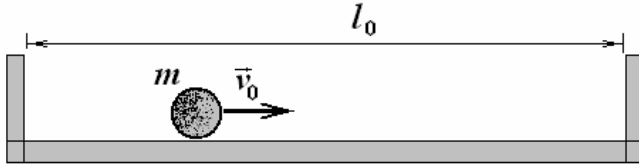
$$F = Al^\gamma,$$

где  $A$  и  $\gamma$  - постоянные величины. Найдите, чему они равны.

*По-прежнему считайте, что промежуток времени, за который происходит усреднение, значительно больше времени между ударами шарика о стенку. Также можно считать, что число столкновений шарика с поршнем очень велико.*

**Решение**

**<u>Задание 3. \*«Сила и импульс»\*\*\***



3.1 Импульс, полученный стенкой за одно столкновение равен

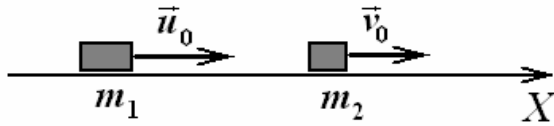
$$\Delta p = 2mv_0, \quad (1)$$

время между ударами, очевидно, равно

$$\Delta t = 2 \frac{l_0}{v_0} \quad (2)$$

Следовательно, средняя сила давления шарика на стенку равна

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{mv_0^2}{l_0}.$$



3.2 Для определения скоростей тел после соударения следует воспользоваться законами сохранения импульса и механической энергии

$$\frac{m_1 u_0^2}{2} + \frac{m_2 v_0^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 v_1^2}{2}.$$

Для решения системы уравнений, преобразуем их и разделим одно на другое:

$$\begin{cases} m_1 (u_0^2 - u_1^2) = m_2 (v_1^2 - v_0^2) \\ m_1 (u_0 - u_1) = m_2 (v_1 - v_0) \end{cases} \Rightarrow u_0 + u_1 = v_1 + v_0 \Rightarrow v_1 = u_0 - v_0 + u_1.$$

Тем самым, получаем систему двух линейных уравнений, решение которых находится легко

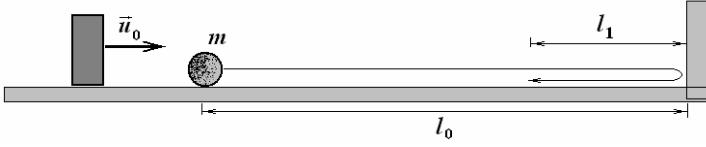
$$m_1 u_0 + m_2 v_0 = m_1 u_1 + m_2 (u_0 - v_0 + u_1) \Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_0 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_0 \\ v_1 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_0 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_0 \end{cases}.$$

Если масса второго тела пренебрежимо мала ( $m_2 \approx 0$ ), то из формул (5) следует

$$\begin{cases} u_1 = u_0 \\ v_1 = 2u_0 - v_0 \end{cases}.$$

**3.3.1** Полагая в формуле (6)  $v_0 = 0$ , находим скорость шарика после первого удара

$$v_1 = 2u_0.$$



**3.3.2** До следующего столкновения поршень пройдет расстояние  $(l_0 - l_1)$ , а шарик  $(l_0 + l_1)$ . Приравнявая их времена движения, получим уравнение

$$\frac{l_0 - l_1}{u_0} = \frac{l_0 + l_1}{2u_0}.$$

Из которого находим точку второго удара

$$l_1 = \frac{1}{3}l_0.$$

И время между ударами

$$\tau_1 = \frac{l_0 - l_1}{u_0} = \frac{2}{3} \frac{l_0}{u_0}.$$

**3.3.3** Из формул (6) следует, что после каждого удара скорость шарика увеличивается на  $2u_0$  (следует учесть, что шарик при всяком ударе летит навстречу поршню):

$$v_k = 2u_0 + v_{k-1}.$$

Таким образом, скорости шарика после ударов образуют арифметическую прогрессию, поэтому явное выражение для скорости шарика после  $k$ -того столкновения с поршнем имеет вид

$$v_k = 2k \cdot u_0. \quad (12)$$

Чтобы установить связь между координатами точек последовательных ударов запишем уравнение, аналогичное уравнению (8), из которого определим

$$\frac{l_{k-1} - l_k}{u_0} = \frac{l_{k-1} + l_k}{v_k} = \frac{l_{k-1} + l_k}{2ku_0} \Rightarrow l_k = \frac{2k-1}{2k+1}l_{k-1}. \quad (13)$$

Последовательно подставляя значения легко найти, что

$$l_k = \frac{1}{2k+1}l_0. \quad (14)$$

Время между последовательными ударами рассчитывается по формуле

$$\tau_k = \frac{l_{k-1} - l_k}{u_0} = \left( \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \frac{l_0}{u_0} = \frac{2}{4k^2 - 1} \frac{l_0}{u_0}. \quad (15)$$

Средняя сила давления шарика на поршень после  $k$ -того удара равна

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = m \frac{2v_k}{\tau_k} = m \frac{2 \cdot 2k \cdot u_0}{\frac{2}{4k^2 - 1} \frac{l_0}{u_0}} = 2k(4k^2 - 1) \frac{mu_0^2}{l_0}. \quad (16)$$

После большого числа ударов ( $k \gg 1$ ) можно считать, что  $(4k^2 - 1) \approx 4k^2$ , и  $\frac{l_0}{l_k} = 2k - 1 \approx 2k$ , поэтому

$$F = 2k(4k^2 - 1) \frac{mu_0^2}{l_0} \approx 8k^3 \frac{mu_0^2}{l_0} \approx \frac{mu_0^2}{l_0} \left( \frac{l_0}{l} \right)^3. \quad (17)$$

Следовательно,  $\gamma = -3$ ,  $A = mu_0^2 l_0^2$ .